

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Mechaniczny Katedra Informatyki Stosowanej M-7		
Laboratorium: Finalizacja refactoryzacja i jakość projektu		
Programowanie aplikacji serwerowych i rozproszonych Java	Nr lab.: 07, 2 x 45 minut	dr hab inż. Grzegorz Filo dr inż. Paweł Lempa mgr inż. Konrad Wisowski

1 Cele laboratorium

- Podłączenie SonarCloud do GitHub i konfiguracja GitHub Actions do automatycznej analizy jakości kodu.
- Refactoryzacja kodu

2 Wymagane oprogramowanie

- **Java Development Kit (JDK) 21**
- **v 3.9.x lub nowszy** – należy się upewnić, że zmienne środowiskowe (M2_HOME oraz PATH) są poprawnie ustawione
- **MySQL 8.0.x – baza danych**
- **Node.js 22.9 lub nowszy** - potrzebny do uruchomienia frontendu (React).
- **Git 2.46 lub nowszy**
- **IDE: IntelliJ IDEA lub Visual Studio Code.**

W przypadku wybrania Visual Studio Code, należy zainstalować następujące rozszerzenia:

- Debugger for Java
- Maven for Java
- Spring Boot Dashboard
- Language Support for Java™ by Red Hat
- Java Test Runner
- **Przeglądarka Internetowa** - dowolna wspierana, aktualna wersja (np. Chrome, Firefox, Edge).
- **Postman** - narzędzie do testowania API. Ułatwia wysyłanie żądań HTTP oraz analizę odpowiedzi.

3 Połączenie frontendu i backendu w jedno repozytorium

3.1 Usunięcie repozytorium lokalnych z frontendu i backendu

Należy utworzyć nowy folder BudgetApp i w nim umieścić 2 foldery frontend i backend (ewentualnie client i serwer – nazwy dowolne ale intuicyjne), a w nich odpowiednie aplikacje. Następnie należy usunąć repozytoria (Listing 3.1)

Listing 3.1 komendy do usunięcia repozytoriów lokalnych osobno z frontendu i backendu

```
rm -rf frontend/.git
rm -rf backend/.git
```

Następnie należy .gitignore z obu projektów połączyć w jeden **na poziomie root** BudgetApp/.gitignore (Listing 3.2)

Listing 3.2 Połączone .gitignore w mono-repozytorium

```
# ===== WSPÓLNE (dla całego repo) =====
.DS_Store
*.log
*.tmp

# ===== FRONTEND (.gitignore dla /frontend) =====
/frontend/node_modules/
/frontend/dist/
/frontend/dist-ssr/
/frontend/.local
/frontend/npm-debug.log*
/frontend/yarn-debug.log*
/frontend/yarn-error.log*
/frontend/pnpm-debug.log*
/frontend/lerna-debug.log*
/frontend/.eslintcache
/frontend/.next/
/frontend/.env
/frontend/.vscode/
!/frontend/.vscode/extensions.json
/frontend/.idea
/frontend/*.suo
/frontend/*.ntvs*
/frontend/*.njsproj
/frontend/*.sln
/frontend/*.sw?

# ===== BACKEND (.gitignore dla /backend) =====
/backend/target/
/backend/.classpath
/backend/.project
/backend/.settings/
/backend/.vscode/
/backend/.idea
/backend/*.iml
/backend/.env
/backend/build/
/backend/.apt_generated
/backend/.factorypath
/backend/.springBeans
/backend/.sts4-cache
/backend/.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar
```

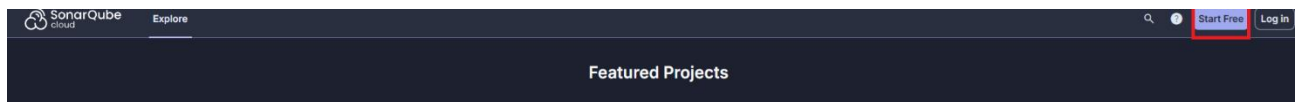
Następnie należy zainicjalizować już połączone repozytorium lokalne (Listing 3.3)

Listing 3.3 Komendy do inicjalizacji mono-repozytorium

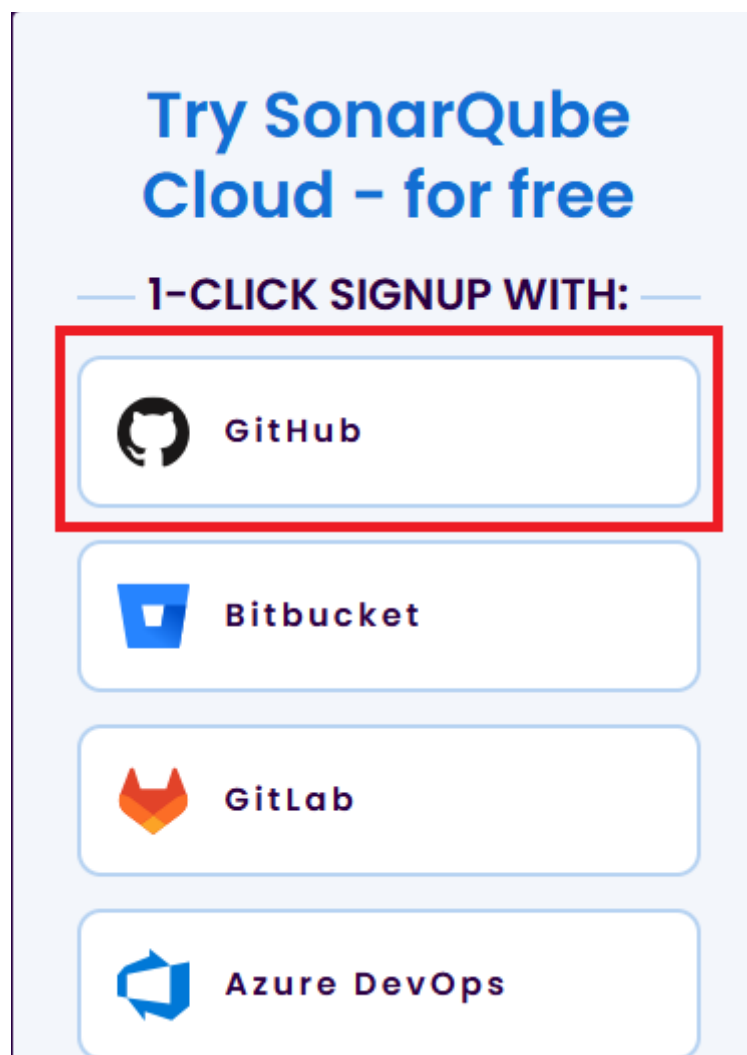
```
git init
git add .
git commit -m "Initial monorepo setup: frontend + backend"
git remote add origin https://github.com/twoj-uzytkownik/fullstack-app.git
git push -u origin main
```

Po utworzeniu nowego monorepozytorium na githubie należy zarejestrować się na <https://sonarcloud.io> i podłączyć swoje repozytorium (Listing 3.4, Listing 3.5 i Listing 3.6).

Listing 3.4 Ekran startowy strony sonarcloud



Listing 3.5 Początkowa konfiguracja sonara



Następnie należy wybrać swojego prywatnego githuba i odpowiednie repozytorium

Listing 3.6 Konfiguracja pipeline'ów sonara

Set up project for Clean as You Code

The new code definition sets which part of your code will be considered new code.

This helps you focus attention on the most recent changes to your project, enabling you to follow the Clean as You Code methodology.

Learn more: [New Code Definition](#)

Set a new code definition for your organisation to use it by default for all new projects

i This can help you use the Clean as You Code methodology consistently across projects.

[Konrad Wisowski - Administration - New Code](#)

The new code for this project will be based on:

☒ **Previous version**

Any code that has changed since the previous version is considered new code.

Recommended for projects following regular versions or releases.

☐ **Number of days**

Any code that has changed in the last x days is considered new code. If no action is taken on a new issue after x days, this issue will become part of the overall code.

Recommended for projects following continuous delivery.

i You can change this at any time in the project administration

[Back](#) [Create project](#)

Dalej postępować zgodnie z instrukcją sonara, wybierając jako opcje implementacji github actions. Po wstępnej konfiguracji sonar zasugeruje w jaki sposób powinna wyglądać zawartość pliku yml dla mavena i web/js/ts. Obie treści należy połączyć ze sobą aby sonar działał zarówno na backend jak i frontend (Listing 3.7) w ścieżce .github/workflow/sonar.yml (Listing 3.9).

Listing 3.7 sonar.yml – plik konfiguracyjny pipeline'ów sonara

```
name: SonarCloud CI
on:
  push:
    branches:
      - master
  pull_request:
    types: [opened, synchronize, reopened]
jobs:
  build-and-analyze:
    name: Build & Analyze Monorepo
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4
        with:
          fetch-depth: 0
      - name: Set up Java
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          java-version: 21
          distribution: "zulu"
      - name: Cache Maven
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: ~/.m2
          key: ${{ runner.os }}-m2-${{ hashFiles('**/pom.xml') }}
          restore-keys: ${{ runner.os }}-m2
      - name: Build backend
        working-directory: backend/PASiR_Nazwisko_Imie
        run: mvn clean install -DskipTests
      - name: Set up Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 22
      - name: Install frontend deps
        working-directory: frontend
        run: |
          npm install
          npm run build
      - name: Cache SonarCloud
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: ~/.sonar/cache
          key: ${{ runner.os }}-sonar
          restore-keys: ${{ runner.os }}-sonar
      - name: SonarCloud Scan
        uses: SonarSource/sonarqube-scan-action@v5
        env:
          SONAR_TOKEN: ${{ secrets.SONAR_TOKEN }}
```

Kolejno trzeba stworzyć plik zawierający wszystkie potrzebne właściwości i ścieżki projektu aby sonar wiedział co i skąd ma pobierać (Listing 3.8).

Listing 3.8 sonar-project.properties – plik z właściwościami sonara

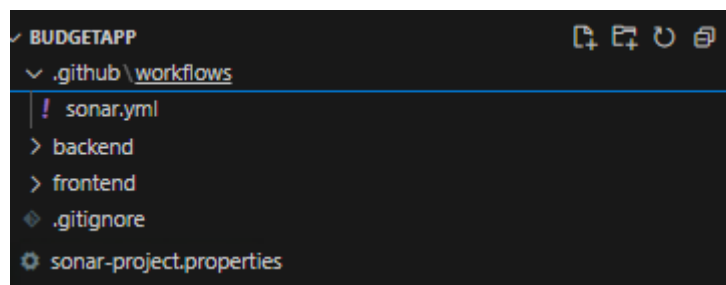
```
You, 3 minutes ago | 1 author (You)
# ogólne
sonar.projectKey=Kisowski_BudgetApp
sonar.organization=kisowski
sonar.host.url=https://sonarcloud.io

# backend
sonar.modules=backend,frontend

backend.sonar.projectBaseDir=backend/PASiR_Nazwisko_Imie
backend.sonar.sources=src/main
backend.sonar.java.binaries=target/classes

# frontend bez testów
frontend.sonar.projectBaseDir=frontend
frontend.sonar.sources=src
frontend.sonar.exclusions=**/*.spec.ts,**/*.test.tsx,**/__tests__/**
```

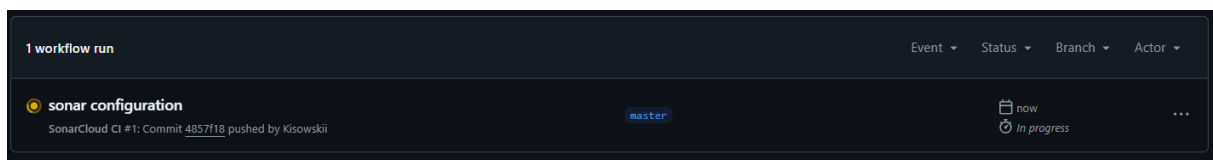
Listing 3.9 WorkTree gotowego projektu



4 Bugfixing – Praca samodzielna

Należy dokonać niezbędnych poprawek tak aby sonar nie wykrył żadnych błędów zarówno po stronie serwera jak i frontendu.

Listing 4.1 Widok github – github Actions – pipeline w trakcie sprawdzania



Listing 4.2 Widok github – github Actions – pipeline po poprawnym sprawdzeniu



5 Zakończenie przykładu

Należy projekt spakować przy użyciu rozszerzenia wtyczki Zipper nazwać PASiR_Lab07_Nazwisko_Imię.zip i umieścić na delcie. Należy również finalny projekty wysłać na GitHub classroom.

6 Źródła:

1. <https://www.jetbrains.com/idea>
2. <https://www.jetbrains.com/help/idea/discover-intellij-idea.html>
3. <https://spring.io/projects/spring-boot>
4. <https://maven.apache.org/install.html>
5. <https://www.mysql.com/>
6. <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>